

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Matheus Veiga Bacetic Joaquim

RA: 10425638

Beatriz Aparecida de Mello Barbosa

RA: 10354067

Documentação do Projeto Site de Assinatura do EvoPG

Documento desenvolvido para a disciplina
Laboratório de Engenharia de Software, sob
orientação do professor Gustavo Scalabrini
Sampaio.

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ciência da Computação

Sumário

Sumário	2
1 INTRODUÇÃO	5
2 DEFINIÇÃO DA DEMANDA	6
2.1 Problema ou oportunidade percebida	6
2.2 Razão ou justificativa da demanda	6
2.3 Descrição sucinta do produto de software	6
2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos	7
2.5 Principais etapas para construir o produto	7
2.6 Principais critérios de qualidade	8
3 REQUISITOS DO PRODUTO	9
3.1 Tabela de requisitos	9
3.2 Backlog do produto	11
4 WIREFRAMES	14
4.1 Tela 1: Landing page	14
4.2 Tela 2: Acesso e perfil	14
4.3 Tela 3: Site de assinatura	15
5 MODELAGEM LEVE DO SISTEMA	16
5.1 Visão geral dos atores	16
5.2 Diagrama de casos de uso	16
5.3 Casos de uso principais	17
5.4 Especificações dos casos de uso principais	18
5.4.1 UC01 – Assinar plano	18
5.4.2 UC02 – Autenticar usuário	20
5.4.3 UC03 – Redefinir senha inicial	21
5.4.4 UC04 – Gerenciar conta	22
5.4.5 UC05 – Conectar Mercado Pago	23
5.5 Diagramas de sequência dos casos de uso principais	25
5.5.1 UC01 – Assinatura e primeiro acesso	25
5.5.2 UC02 – Autenticar usuário	25
5.5.3 UC03 – Alterar senha	26
5.5.4 UC04 – Gerenciar assinatura	26
5.6 Diagrama de classes	27

5.7	Modelo conceitual simplificado	28
5.8	Relacionamentos essenciais	28
6	DESCRIÇÃO DA ARQUITETURA DO SISTEMA E FERRAMEN-	
	TAS UTILIZADAS	29
6.1	Modelo arquitetural	29
6.2	Arquitetura lógica	29
6.3	Arquitetura física	30
6.4	Ferramentas e tecnologias	30
6.5	Justificativa das escolhas	31
6.6	Considerações finais da arquitetura	31
7	DESENVOLVIMENTO	32
7.1	Processo de construção do sistema	32
7.2	Tecnologias utilizadas	32
7.2.1	Frontend: interface do usuário	33
7.2.2	Backend como serviço e banco de dados	33
7.2.3	Integrações de terceiros e APIs	33
7.2.4	Hospedagem e distribuição	33
7.2.5	Testes e qualidade	34
7.3	Modularização do sistema	34
7.3.1	Separação por camadas no frontend	34
7.3.2	Separação por visões	34
7.3.3	Infraestrutura como código	34
7.3.4	Módulo de testes isolado	35
8	RESULTADOS	36
8.1	Características gerais da aplicação	36
8.2	Funcionalidades desenvolvidas	36
8.2.1	Portal institucional e apresentação dinâmica	36
8.2.2	Aceite de termos de uso e condições de serviço	37
8.2.3	Sistema de assinatura e fluxo de pagamento	38
8.2.4	Autenticação e segurança	38
8.2.5	Dashboard de perfil e gestão da conta	39
8.3	Análise crítica do sistema desenvolvido	40
8.3.1	Pontos fortes	40
8.3.2	Pontos fracos e limitações	41
8.4	Repositório do projeto	41
9	CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS	42
9.1	Conclusão	42

9.2	Melhorias futuras no sistema	42
9.3	Trabalhos futuros derivados	43

1 Introdução

O projeto Site de Assinatura do EvoPG consiste no desenvolvimento de um site web responsivo voltado à apresentação comercial do sistema EvoPG, à contratação do plano e ao gerenciamento inicial da conta do cliente. Diferentemente da plataforma principal de gestão, este projeto tem como foco a camada de entrada do produto, isto é, o ambiente em que o visitante conhece a solução, realiza a assinatura e acessa funcionalidades relacionadas à sua conta.

Até o momento, o projeto encontra-se em fase de definição, prototipação e estruturação arquitetural. Já existe material inicial de interface institucional e referências técnicas para integrações, porém o site de assinatura propriamente dito ainda será desenvolvido nas próximas etapas. Assim, esta documentação descreve o produto pretendido, os requisitos previstos, os protótipos iniciais, a modelagem leve e a arquitetura planejada para sua implementação.

2 Definição da demanda

2.1 Problema ou oportunidade percebida

Mesmo quando uma plataforma de gestão oferece recursos relevantes, sua adoção pode ser comprometida se não houver um site claro para apresentar a proposta do produto, explicar planos, converter visitantes em assinantes e permitir o gerenciamento da conta do cliente. Sem essa camada, o processo comercial e de onboarding tende a ficar fragmentado, pouco profissional e dependente de abordagens manuais.

Nesse contexto, surge a oportunidade de desenvolver um site de assinatura dedicado ao EvoPG, capaz de funcionar como ponte entre o interesse inicial do cliente e o acesso efetivo ao serviço. Esse site deve apoiar a conversão comercial, organizar o fluxo de assinatura e concentrar informações básicas de conta e integrações.

2.2 Razão ou justificativa da demanda

A demanda se justifica pela necessidade de:

- apresentar o EvoPG de forma clara e profissional para novos clientes;
- permitir a assinatura do serviço em fluxo digital centralizado;
- reduzir dependência de processos manuais para cobrança e ativação de conta;
- oferecer ao cliente um espaço inicial para login, perfil, dados cadastrais e integrações;
- estruturar uma experiência de entrada coerente com o modelo SaaS do produto.

2.3 Descrição sucinta do produto de software

O Site de Assinatura do EvoPG é um site web de assinatura que pretende combinar uma camada comercial de aquisição de clientes, por meio da landing page, com uma camada transacional de cadastro e acesso. Em sua versão planejada, o sistema deverá permitir:

- apresentação do EvoPG e captação de potenciais assinantes;
- contratação do plano por meio de um site de assinatura, que ainda será desenvolvido;
- exibição dos termos de uso antes do redirecionamento ao pagamento;
- criação automática da conta após pagamento aprovado;
- envio de e-mail para definição ou redefinição da senha inicial;
- autenticação por senha, link mágico e recuperação de senha;
- gerenciamento do perfil e da conta do usuário;
- preenchimento da ficha fiscal de empresa ou pessoa física;

- acompanhamento do status da assinatura e bloqueio por inadimplência;
- integração com Mercado Pago para operações de cobrança;
- envio de mensagens para suporte pelo próprio site.

2.4 Clientes, usuários e demais envolvidos

Clientes do produto: micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e gestores interessados em contratar o EvoPG.

Usuários diretos: visitantes do site, assinantes do EvoPG, administradores da conta e equipe comercial ou de suporte.

Envolvidos e impactados:

- equipe de desenvolvimento e manutenção do site;
- suporte ao cliente;
- provedores externos integrados, como Supabase, Stripe, Mercado Pago e serviço de e-mail;
- equipe responsável pela plataforma principal do EvoPG;
- usuários finais que dependem de estabilidade, segurança e clareza das informações exibidas.

2.5 Principais etapas para construir o produto

De forma geral, a construção do produto envolve:

1. levantamento da demanda e definição do escopo inicial;
2. modelagem dos processos principais e dos dados essenciais;
3. prototipação das interfaces principais;
4. implementação da landing page e do site de assinatura;
5. implementação do backend serverless e banco de dados;
6. integração com autenticação, cobrança, pagamento e gerenciamento de conta;
7. validação funcional, ajustes de usabilidade e revisão da experiência;
8. implantação em ambiente de produção e evolução contínua.

2.6 Principais critérios de qualidade

Os principais critérios de qualidade definidos para o Site de Assinatura do EvoPG são:

- **Usabilidade:** telas objetivas, linguagem clara e navegação simples;
- **Confiabilidade:** tratamento de falhas, consistência dos dados e regras de negócio para acesso por assinatura;
- **Segurança:** autenticação, proteção de dados, validação de entradas e integrações seguras;
- **Desempenho:** carregamento rápido das páginas e respostas adequadas nas integrações;
- **Escalabilidade:** capacidade de ampliar o número de clientes e integrações sem reescrever toda a solução;
- **Manutenibilidade:** código organizado em arquivos separados por responsabilidade;
- **Disponibilidade:** acesso web contínuo, com dependência controlada de serviços externos.

3 Requisitos do produto

A Tabela 1 apresenta os requisitos funcionais e não funcionais levantados para balizar o desenvolvimento do sistema, separados por prioridade.

3.1 Tabela de requisitos

Tabela 1 – Requisitos do sistema

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RF01	RF	Alta	O sistema deve apresentar uma landing page com descrição do EvoPG, benefícios, planos e chamada para assinatura.
RF02	RF	Alta	O sistema deve possuir um site de assinatura para iniciar a contratação do plano.
RF03	RF	Alta	O sistema deve exibir os termos de uso e exigir aceite antes do redirecionamento ao pagamento.
RF04	RF	Alta	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.
RF05	RF	Alta	O sistema deve permitir autenticação por link mágico enviado por e-mail.
RF06	RF	Alta	O sistema deve permitir recuperação e redefinição de senha.
RF07	RF	Alta	O sistema deve exibir uma área de perfil com identificação do usuário autenticado e dados da conta.
RF08	RF	Alta	O sistema deve permitir ao usuário acessar uma área de gerenciamento da assinatura.
RF09	RF	Alta	O sistema deve registrar e consultar o status de pagamento da assinatura quando o módulo de assinatura estiver implantado.
RF10	RF	Alta	O sistema deve bloquear o acesso quando a assinatura estiver em estado de inadimplência bloqueada.

Tabela 1 – Requisitos do sistema (continuação)

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RF11	RF	Alta	O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa jurídica, incluindo CNPJ, IE, IM e regime tributário.
RF12	RF	Alta	O sistema deve permitir cadastrar ficha fiscal para pessoa física, incluindo CPF.
RF13	RF	Alta	O sistema deve permitir editar e salvar os dados fiscais do cadastro.
RF14	RF	Média	O sistema deve permitir conectar uma conta do Mercado Pago via OAuth.
RF15	RF	Média	O sistema deve permitir consultar o status da integração com Mercado Pago.
RF16	RF	Média	O sistema deve permitir desconectar a conta integrada do Mercado Pago.
RF17	RF	Média	O sistema deve disponibilizar canal de contato com o suporte diretamente no site.
RF18	RF	Média	O sistema deve registrar eventos de integração para auditoria e acompanhamento.
RF19	RF	Média	O sistema deve manter informações da assinatura associadas à empresa cadastrada.
RF20	RF	Baixa	O site deve permitir expansão futura para novas integrações relacionadas à conta do cliente.
RF21	RF	Alta	O sistema deve redirecionar o usuário ao Stripe para que ele informe os dados iniciais e realize o pagamento.
RF22	RF	Alta	O sistema deve criar automaticamente a conta do cliente após a confirmação do pagamento aprovado.
RF23	RF	Alta	O sistema deve enviar um e-mail para definição ou redefinição da senha inicial após a criação da conta.
RNF01	RNF	Alta	O sistema deve operar em ambiente web responsivo, acessível em desktop e dispositivos móveis.

Tabela 1 – Requisitos do sistema (continuação)

ID	Tipo	Prioridade	Descrição
RNF02	RNF	Alta	O sistema deve validar os dados informados antes do envio para os serviços externos.
RNF03	RNF	Alta	O sistema deve proteger autenticação e integrações por meio de chaves, tokens e verificações seguras.
RNF04	RNF	Alta	O sistema deve preservar a consistência dos dados de pagamento e do status de acesso.
RNF05	RNF	Alta	O sistema deve permitir manutenção modular, separando interface, scripts e funções backend.
RNF06	RNF	Média	O sistema deve fornecer mensagens claras de erro e sucesso ao usuário.
RNF07	RNF	Média	O sistema deve ter tempo de resposta adequado para operações principais de autenticação e checkout.
RNF08	RNF	Média	O sistema deve suportar evolução incremental de integrações sem alteração radical da arquitetura.

3.2 Backlog do produto

A Tabela 2 lista as principais histórias de usuário do produto, detalhando a necessidade e a justificativa sob a perspectiva de quem utilizará o sistema.

Tabela 2 – Backlog do Produto em formato de Histórias de Usuário

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B01	Como visitante, quero entender a proposta do EvoPG, para que eu possa avaliar se a assinatura atende às minhas necessidades.	Alta	Planejado
B02	Como cliente, quero contratar o plano online, para que eu possa obter acesso ao serviço de forma rápida e automatizada.	Alta	Planejado

Tabela 2 – Backlog do Produto (continuação)

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B03	Como visitante, quero visualizar e aceitar os termos de uso, para que eu possa estar ciente das minhas obrigações antes de pagar.	Alta	Planejado
B04	Como cliente, quero receber um link seguro por e-mail, para que eu possa definir minha senha inicial com segurança após o pagamento.	Alta	Planejado
B05	Como cliente, quero preencher minha ficha fiscal (PJ ou PF), para que eu possa manter meu cadastro regularizado para faturamento.	Alta	Planejado
B06	Como gestor do sistema, quero um bloqueio por inadimplência, para que eu possa garantir que apenas clientes em dia utilizem o sistema.	Alta	Planejado
B07	Como cliente, quero uma área para gerenciar minha assinatura, para que eu possa atualizar meus métodos de pagamento ou cancelar o plano.	Alta	Planejado
B08	Como usuário, quero entrar com senha ou link mágico, para que eu possa acessar minha conta facilmente de qualquer dispositivo.	Alta	Planejado
B09	Como cliente, quero conectar o Mercado Pago à minha conta, para que eu possa utilizar recursos de cobrança integrada na plataforma.	Média	Planejado
B10	Como administrador, quero registrar logs de integração, para que eu possa rastrear erros, diagnosticar falhas e auditar o sistema.	Média	Planejado
B11	Como visitante, quero um canal de contato no próprio site, para que eu possa acionar o suporte de forma direta caso tenha dúvidas.	Média	Planejado
B12	Como cliente, quero acompanhar o status da minha assinatura, para que eu possa saber se estou ativo ou se há pendências financeiras.	Média	Planejado

Tabela 2 – Backlog do Produto (continuação)

Item	História ou entrega	Prioridade	Situação
B13	Como cliente, quero uma tela de gestão da minha conta, para que eu possa consultar meus dados e verificar quais recursos tenho acesso.	Média	Planejado
B14	Como administrador, quero que o sistema seja modular, para que eu possa adicionar novas funcionalidades e integrações no futuro com baixo impacto.	Baixa	Planejado

4 Wireframes

Os wireframes abaixo representam protótipos de baixa fidelidade das telas principais identificadas no escopo atual do projeto. O objetivo não é reproduzir a interface visual final, mas evidenciar estrutura, hierarquia de informação e fluxo de navegação.

4.1 Tela 1: Landing page

A Figura 1 ilustra a estrutura proposta para a página inicial, desenhada para apresentar a proposta de valor do sistema e conduzir o visitante à ação de assinar.

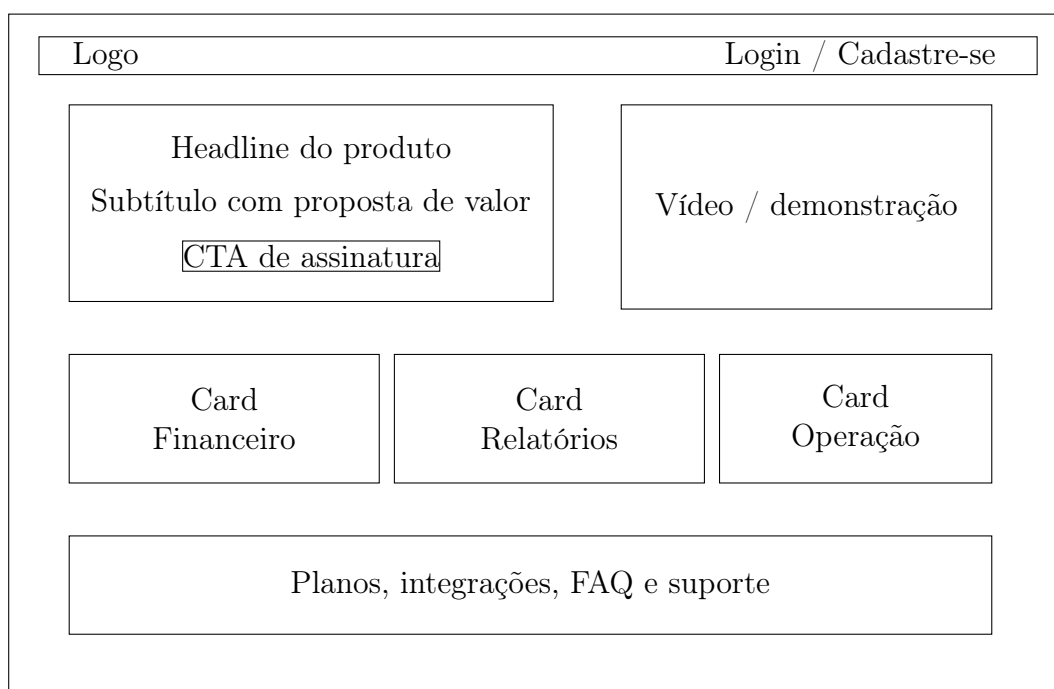


Figura 1 – Protótipo de baixa fidelidade da landing page

4.2 Tela 2: Acesso e perfil

A Figura 2 exibe a visão geral do ambiente autenticado onde o cliente poderá gerenciar as informações da sua empresa, visualizar sua assinatura e configurar integrações.

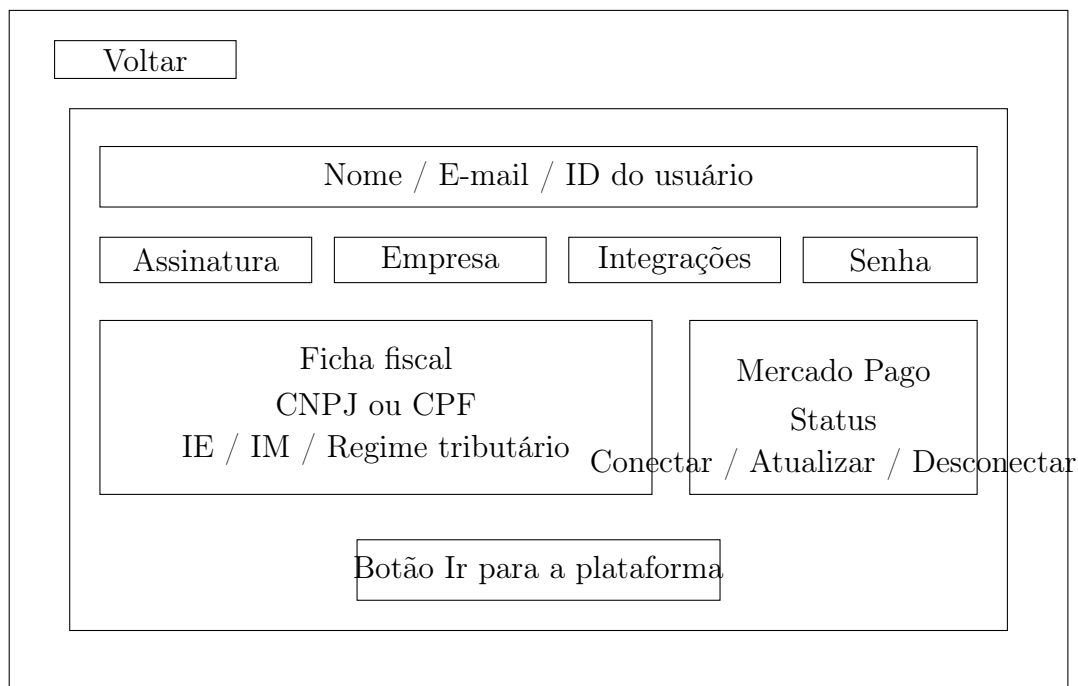


Figura 2 – Protótipo de baixa fidelidade da área de perfil

4.3 Tela 3: Site de assinatura

A Figura 3 detalha o passo intermediário de aceite de regras antes que o usuário seja transferido para o portal externo de pagamento.

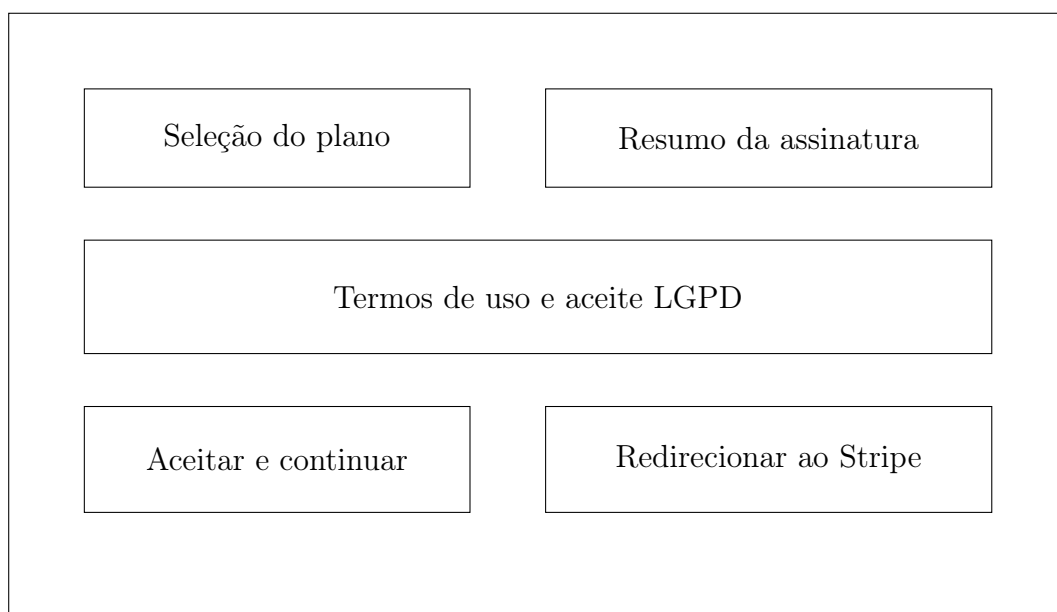


Figura 3 – Protótipo de baixa fidelidade do site de assinatura

5 Modelagem leve do sistema

A modelagem leve do sistema foi organizada para representar, de forma objetiva, os principais atores, interações, classes de domínio e casos de uso do site de assinatura. O objetivo desta seção é evidenciar o comportamento essencial do sistema sem recorrer a uma modelagem excessivamente detalhada, mantendo foco no fluxo de contratação, primeiro acesso e gerenciamento da conta.

5.1 Visão geral dos atores

Os principais atores do sistema são:

- **Visitante:** navega pela landing page, consulta informações e poderá iniciar a assinatura;
- **Cliente/usuário autenticado:** acessa o perfil, mantém dados cadastrais e gerencia sua conta;
- **Administrador do serviço:** acompanha assinaturas, integrações e suporte;
- **Serviços externos:** Stripe, Mercado Pago, Supabase e serviço de envio de e-mail.

5.2 Diagrama de casos de uso

A Figura 4 ilustra as interações mapeadas entre os atores e as principais funções que o sistema deve prover. O diagrama evidencia que o caso de uso *Assinar plano* depende da aceitação dos termos de uso e que os casos de primeiro acesso ficam concentrados na jornada posterior à aprovação do pagamento.

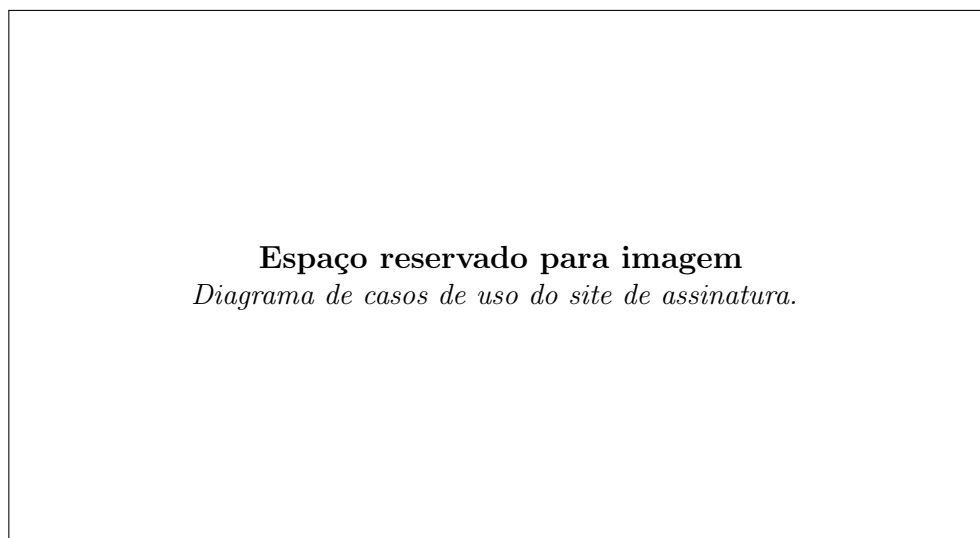


Figura 4 – Diagrama de casos de uso do site de assinatura

5.3 Casos de uso principais

A Tabela 3 elenca e descreve sucintamente os casos de uso vitais para o funcionamento do ecossistema do EvoPG.

Tabela 3 – Resumo dos casos de uso principais

Caso de uso	Descrição
Conhecer o produto	O visitante acessará a landing page para entender a proposta do EvoPG, seus benefícios e planos.
Assinar plano	O visitante clicará em assinar e iniciará o fluxo de contratação.
Aceitar termos de uso	O visitante deverá aceitar os termos de uso antes de prosseguir para o pagamento.
Redefinir senha inicial	O cliente receberá um e-mail após o pagamento aprovado para criar sua senha de acesso.
Autenticar usuário	O cliente acessará o sistema com a senha definida ou por meios alternativos previstos.
Gerenciar conta	O usuário consultará seus dados cadastrais, o status da assinatura e os recursos disponíveis na conta.
Cadastrar ficha fiscal	O cliente salvará dados de PJ ou PF necessários ao contexto do produto.
Gerenciar assinatura	O usuário acessará a área relacionada ao pagamento recorrente.

Tabela 3 – Resumo dos casos de uso principais (continuação)

Caso de uso	Descrição
Controlar acesso por cobrança	O backend validará se a empresa está em dia, atrasada ou bloqueada.
Conectar Mercado Pago	O usuário iniciará o OAuth e autorizará a integração de pagamento.
Enviar mensagem ao suporte	O visitante ou cliente enviará uma solicitação para atendimento.

5.4 Especificações dos casos de uso principais

As especificações a seguir detalham os casos de uso considerados críticos para o fluxo de negócio do site de assinatura. O detalhamento conta com fluxos alternativos (desvios de opção de caminho) e fluxos de exceção (erros ou falhas).

5.4.1 UC01 – Assinar plano

A Tabela 4 especifica os passos de contratação, desde a página inicial até a conclusão no gateway de pagamento.

Tabela 4 – Especificação do UC01 – Assinar plano

Campo	Descrição
Identificador	UC01
Nome	Assinar plano
Objetivo	Permitir que um visitante inicie a contratação do plano, aceite os termos, seja direcionado ao Stripe e tenha sua conta criada após pagamento aprovado.
Ator principal	Visitante
Interessados	Cliente, equipe comercial, sistema de pagamento e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Landing page disponível; plano publicado; integração de pagamento configurada.
Pós-condições	Assinatura registrada; em caso de aprovação do pagamento, conta do cliente criada e fluxo de definição de senha iniciado.

Tabela 4 – Especificação do UC01 (continuação)

Campo	Descrição
Gatilho	O visitante clica no botão de assinatura.
Fluxo principal	1. O visitante acessa a landing page. 2. O sistema apresenta a proposta do produto e os planos. 3. O visitante clica em assinar. 4. O sistema exibe os termos de uso. 5. O visitante aceita os termos. 6. O sistema redireciona o visitante ao Stripe. 7. No Stripe, o visitante informa os dados iniciais necessários e realiza o pagamento. 8. O Stripe processa a transação. 9. O sistema recebe a confirmação do pagamento aprovado. 10. O sistema cria a conta do cliente. 11. O sistema envia um e-mail para definição ou redefinição de senha. 12. O cliente fica apto a acessar a plataforma após definir sua senha.
Fluxos alternativos	FA1. O visitante não aceita os termos e cancela a contratação voluntariamente. FA2. O visitante abandona a página de checkout do Stripe e retorna ao site (o fluxo é encerrado sem conclusão).
Fluxos de exceção	FE1. O pagamento é recusado pelo Stripe (a conta não é criada e o cliente é notificado). FE2. Ocorre falha técnica na confirmação via webhook (o sistema registra o usuário mas mantém a assinatura pendente para revisão manual).
Regras de negócio	O aceite dos termos de uso e da política de dados é obrigatório; o pagamento aprovado é condição para criação da conta; o e-mail do comprador deve ser válido.

5.4.2 UC02 – Autenticar usuário

A Tabela 5 demonstra as possibilidades de entrada no sistema após o usuário já ser considerado um assinante válido.

Tabela 5 – Especificação do UC02 – Autenticar usuário

Campo	Descrição
Identificador	UC02
Nome	Autenticar usuário
Objetivo	Permitir que o cliente acesse a área de conta e, posteriormente, a plataforma após definir sua senha inicial.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, equipe de suporte e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Conta cadastrada no sistema; serviço de autenticação disponível.
Pós-condições	Sessão autenticada iniciada; cliente redirecionado para a área de conta.
Gatilho	O cliente acessa a tela de login.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a página de autenticação. 2. O sistema apresenta as opções de entrada. 3. O cliente informa suas credenciais de e-mail e senha. 4. O sistema valida a solicitação. 5. O sistema autentica o usuário. 6. O sistema verifica se a conta está regular e pode acessar o serviço. 7. O cliente é direcionado para sua área de conta.
Fluxos alternativos	FA1. O cliente seleciona autenticação por link mágico e realiza o login pelo e-mail (sem usar senha). FA2. O cliente clica em "Esqueci a senha" e o sistema dispara o fluxo de recuperação.

Tabela 5 – Especificação do UC02 (continuação)

Campo	Descrição
Fluxos de exceção	FE1. Credenciais inválidas (o sistema exibe erro e recusa o acesso). FE2. A conta está bloqueada por inadimplência (o sistema autentica, mas apresenta tela de bloqueio com link de pagamento). FE3. O cliente do primeiro acesso tenta entrar sem antes definir a senha inicial (o sistema orienta a checar a caixa de entrada).
Regras de negócio	O acesso depende da existência de uma conta válida; a liberação plena é ditada pelo status financeiro da assinatura.

5.4.3 UC03 – Redefinir senha inicial

A Tabela 6 exibe como o usuário cria suas credenciais logo após a compra ou recupera uma senha esquecida.

Tabela 6 – Especificação do UC03 – Redefinir senha inicial

Campo	Descrição
Identificador	UC03
Nome	Redefinir senha inicial
Objetivo	Permitir que o cliente defina sua senha de acesso após o pagamento aprovado.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, sistema de autenticação e plataforma EvoPG.
Pré-condições	Pagamento aprovado; e-mail de redefinição com token enviado ao cliente.
Pós-condições	Senha definida com sucesso e acesso liberado.
Gatilho	O cliente acessa o link seguro recebido por e-mail.

Tabela 6 – Especificação do UC03 (continuação)

Campo	Descrição
Fluxo principal	1. O sistema envia o e-mail de redefinição após a compra. 2. O cliente abre a mensagem recebida. 3. O cliente clica no link de redefinição. 4. O sistema apresenta a tela de definição de nova senha. 5. O cliente informa e confirma a nova senha. 6. O sistema valida os dados informados. 7. O sistema grava a senha com segurança. 8. O cliente passa a poder acessar a plataforma normalmente.
Fluxos alternativos	FA1. O usuário decide não alterar a senha naquele momento e fecha a janela.
Fluxos de exceção	FE1. O token do link está expirado ou inválido (o sistema alerta o problema e solicita envio de nova redefinição). FE2. As senhas informadas nos campos não coincidem (o sistema apresenta validação local). FE3. A senha não atende aos critérios de força (o sistema exibe mensagens de correção e não salva).
Regras de negócio	O link deve ser de uso único e controlado por tempo; a senha deve obedecer a política de caracteres mínima definida pela segurança.

5.4.4 UC04 – Gerenciar conta

A Tabela 7 detalha como as informações cadastrais vitais para o produto são mantidas pelo usuário.

Tabela 7 – Especificação do UC04 – Gerenciar conta

Campo	Descrição
Identificador	UC04
Nome	Gerenciar conta
Objetivo	Permitir que o cliente visualize seus dados e mantenha informações fiscais e cadastrais atualizadas.

Tabela 7 – Especificação do UC04 (continuação)

Campo	Descrição
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, equipe de suporte e equipe financeira do serviço.
Pré-condições	Cliente devidamente autenticado.
Pós-condições	Dados da conta consultados ou atualizados com sucesso no banco de dados.
Gatilho	O cliente acessa a área de perfil da conta.
Fluxo principal	1. O cliente entra na área autenticada. 2. O sistema exibe dados de identificação e status da conta. 3. O cliente navega até a opção de alteração de dados (ex: ficha fiscal). 4. O cliente atualiza CNPJ, IE ou outras informações. 5. O sistema valida os campos no cliente e no servidor. 6. O sistema salva as alterações no banco e exibe confirmação.
Fluxos alternativos	FA1. O cliente altera dados preenchidos mas clica em "Cancelar" antes de salvar (as mudanças são descartadas).
Fluxos de exceção	FE1. Os dados preenchidos (ex: formato de CNPJ/CPF) são inválidos (o sistema impede o salvamento e realça os campos incorretos). FE2. Falha de comunicação com o banco de dados do Supabase (o sistema alerta a impossibilidade técnica de gravar).
Regras de negócio	Campos fiscais devem obedecer ao formato da legislação; apenas usuários administradores da instância podem alterar dados críticos da conta.

5.4.5 UC05 – Conectar Mercado Pago

A Tabela 8 aborda a autorização para conexão de serviços externos sob o controle do usuário.

Tabela 8 – Especificação do UC05 – Conectar Mercado Pago

Campo	Descrição
Identificador	UC05
Nome	Conectar Mercado Pago
Objetivo	Permitir que o cliente autorize a integração da sua conta EvoPG com o provedor Mercado Pago para cobranças.
Ator principal	Cliente
Interessados	Cliente, sistema EvoPG e serviço Mercado Pago.
Pré-condições	Cliente autenticado e com permissão administrativa na conta.
Pós-condições	Integração registrada como ativa e credenciais armazenadas de forma segura.
Gatilho	O cliente seleciona a opção de conectar o método de pagamento na interface.
Fluxo principal	1. O cliente acessa a seção de integrações. 2. O sistema apresenta o status atual "Desconectado". 3. O cliente clica em "Conectar". 4. O sistema inicia o fluxo padrão OAuth redirecionando para o parceiro. 5. O cliente faz login e autoriza o acesso do EvoPG no Mercado Pago. 6. O provedor devolve o token para o sistema. 7. O sistema registra a integração e atualiza o status na tela para "Conectado".
Fluxos alternativos	FA1. O cliente cancela a operação clicando em "Voltar" ainda dentro do ambiente do Mercado Pago (a tela retorna sem salvar a integração).
Fluxos de exceção	FE1. Ocorre timeout ou erro interno do provedor externo na devolução das chaves (o sistema avisa o erro temporário e instrui nova tentativa). FE2. O usuário loga com credenciais que não são de vendedor habilitado (o sistema processa o erro retornado pela API externa e notifica).

Tabela 8 – Especificação do UC05 (continuação)

Campo	Descrição
Regras de negócio	Integrações de pagamento requerem troca de tokens de autorização que devem ser armazenados de forma criptografada ou segura.

5.5 Diagramas de sequência dos casos de uso principais

Nesta seção, os diagramas de sequência ilustram graficamente o tempo e a direção das mensagens trocadas entre os componentes do sistema para realizar os fluxos vitais detalhados anteriormente.

5.5.1 UC01 – Assinatura e primeiro acesso

A Figura 5 detalha todo o caminho percorrido desde a exibição da página inicial até a aprovação contínua das cobranças da conta criada.

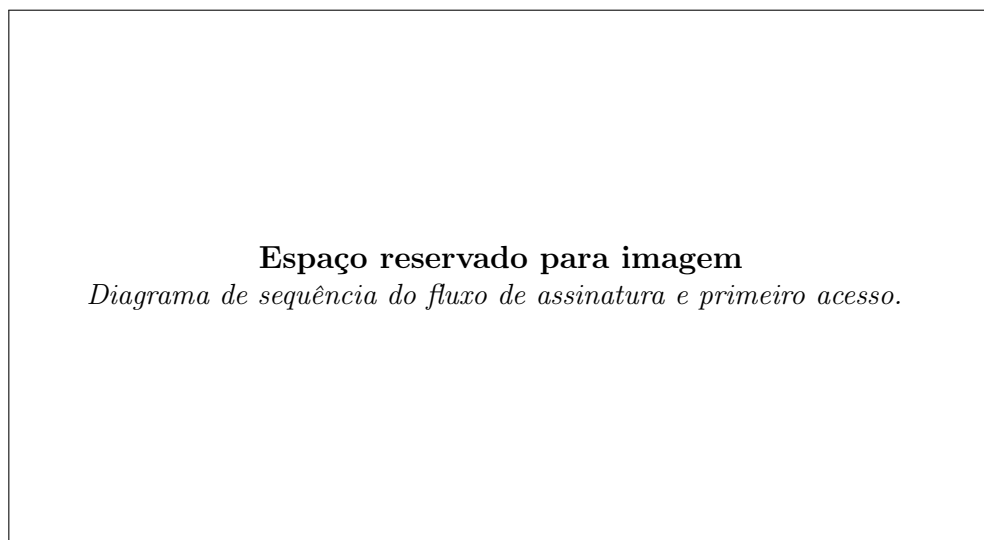


Figura 5 – Diagrama de sequência do fluxo de assinatura e primeiro acesso

5.5.2 UC02 – Autenticar usuário

A Figura 6 mapeia os passos exatos de troca de credenciais entre a interface, o controlador e o provedor de autenticação.

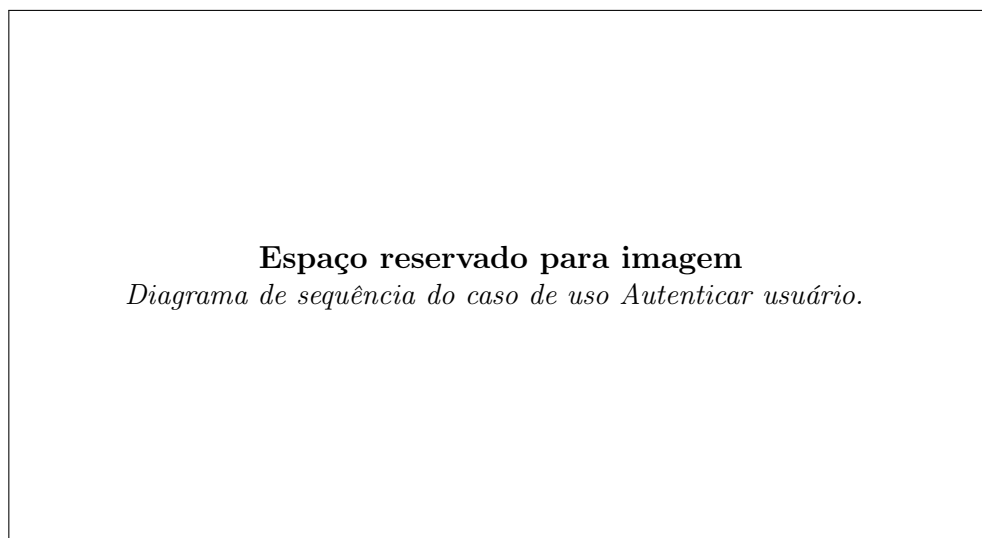


Figura 6 – Diagrama de sequência do caso de uso Autenticar usuário

5.5.3 UC03 – Alterar senha

A Figura 7 demonstra o ciclo de solicitação, envio de e-mail e verificação de token para que a senha possa ser criada e salva.

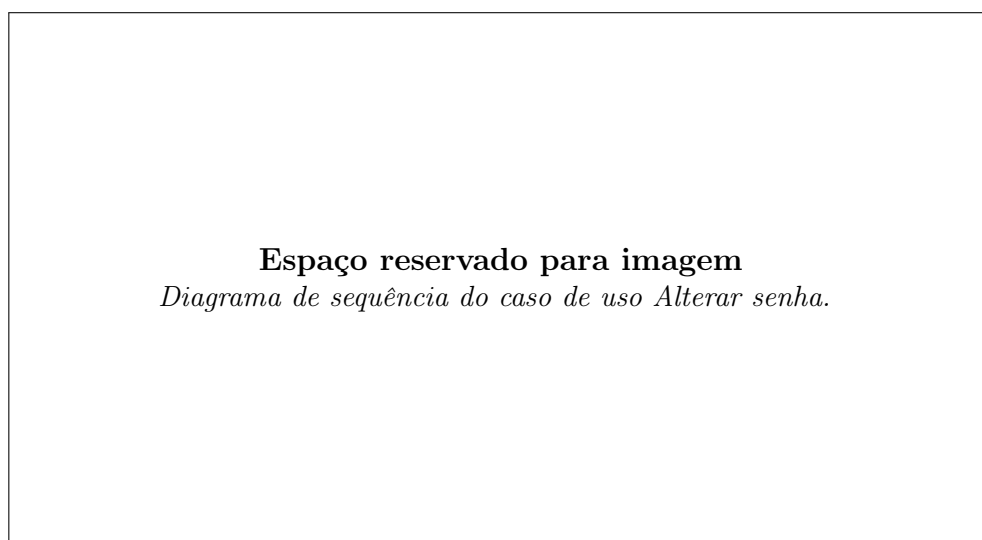


Figura 7 – Diagrama de sequência do caso de uso Alterar senha

5.5.4 UC04 – Gerenciar assinatura

A Figura 8 exibe a interação direta entre o cliente autenticado e os painéis do Stripe para autogestão do próprio plano.

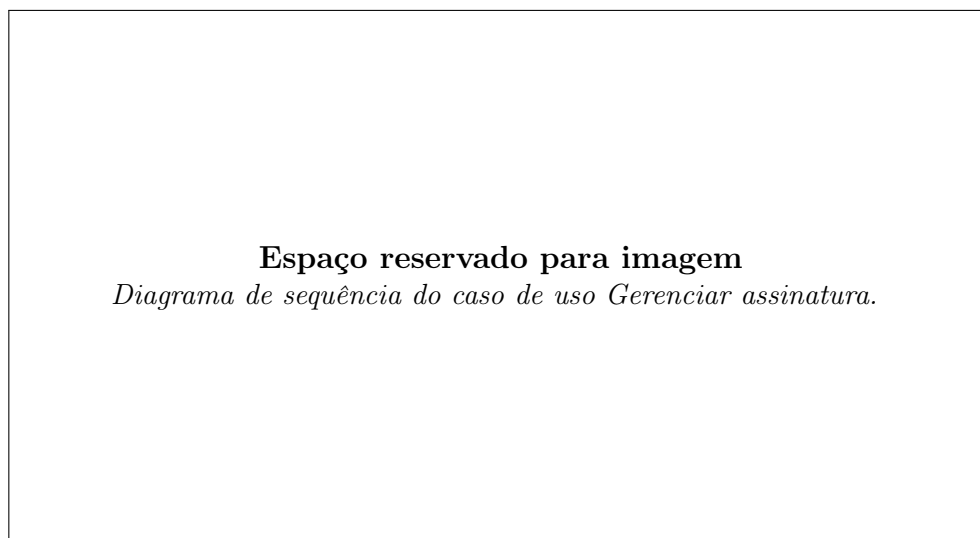


Figura 8 – Diagrama de sequência do caso de uso Gerenciar assinatura

5.6 Diagrama de classes

A Figura 9 apresenta o modelo estrutural do domínio principal do site de assinatura. As multiplicidades indicam que cada usuário pertence a uma conta, cada conta possui uma assinatura principal, uma conta pode manter nenhuma ou várias integrações e um usuário pode receber um token de redefinição quando necessário. O desenho foi mantido no nível de domínio, em linha com o modelo apresentado pela engenharia de software contemporânea.

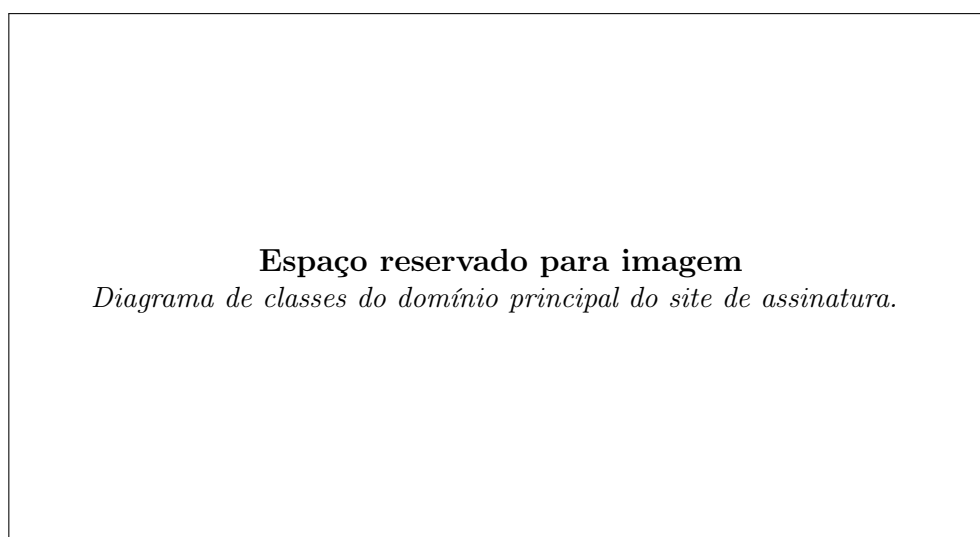


Figura 9 – Diagrama de classes do domínio principal do site de assinatura

5.7 Modelo conceitual simplificado

A Tabela 9 lista as principais entidades desse diagrama estrutural com suas responsabilidades centrais descritas qualitativamente.

Tabela 9 – Entidades do modelo conceitual

Entidade	Responsabilidade principal
Usuário	Representa a identidade autenticada no Supabase, vinculada a e-mail, credenciais de acesso e estado de primeiro acesso.
Conta/Empresa	Armazenará os dados centrais do cliente, incluindo situação de pagamento, dados fiscais e referências da assinatura.
Integração da empresa	Guarda a conexão ativa ou inativa com provedores externos, como Mercado Pago.
Evento de integração	Registra eventos e payloads relacionados às integrações para auditoria e diagnóstico.
Assinatura	Conceito de negócio representado pelos identificadores do cliente e da assinatura no meio de pagamento.
Token de redefinição	Elemento utilizado para permitir a criação segura da senha inicial enviada por e-mail ao cliente.
Mensagem de suporte	Solicitação enviada pelo formulário do site para atendimento ao cliente.

5.8 Relacionamentos essenciais

As restrições e lógicas de vínculo entre as entidades são definidas por:

- um usuário autenticado estará sempre associado a uma empresa cliente;
- uma empresa possuirá um estado de cobrança (ativo, inadimplente) que influenciará permissão de acesso de seus usuários;
- uma empresa poderá possuir diferentes integrações ativas com provedores externos;
- uma integração poderá gerar diversos eventos registrados ao longo do tempo;
- uma empresa é sempre vinculada a uma única entidade de Assinatura global.

6 Descrição da arquitetura do sistema e ferramentas utilizadas

6.1 Modelo arquitetural

O Site de Assinatura do EvoPG adotará uma arquitetura web em camadas com abordagem serverless. A **camada de apresentação** será composta pelas páginas HTML, folhas de estilo CSS e scripts JavaScript executados no navegador. A **camada de domínio/aplicação** concentrará as regras de negócio do site de assinatura, como validação do fluxo de contratação, autenticação, gestão de conta, controle do status da assinatura e integrações. A **camada de persistência** será responsável pelo armazenamento dos dados em PostgreSQL por meio do Supabase. Por fim, haverá a comunicação com **serviços externos**, como Stripe, Mercado Pago e Resend.

Esse modelo foi escolhido por ser adequado a um produto SaaS de pequeno e médio porte, permitindo evolução incremental, baixo acoplamento entre interface e backend e integração simplificada com provedores externos.

6.2 Arquitetura lógica

A Figura 10 ilustra o diagrama de pacotes, segmentando a estrutura lógica de software para reduzir acoplamento.

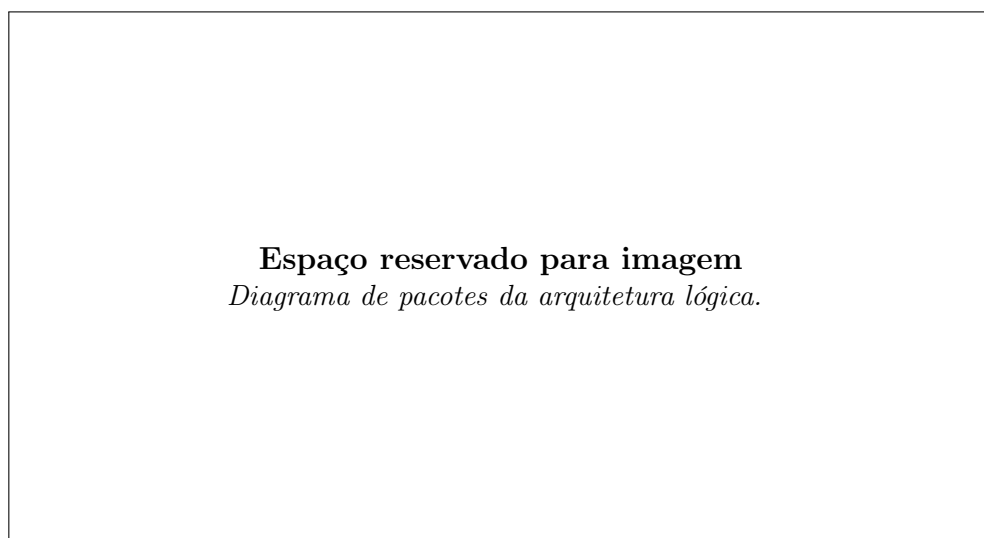


Figura 10 – Diagrama de pacotes da arquitetura lógica

6.3 Arquitetura física

A Figura 11 apresenta o diagrama de implantação, exibindo em quais ambientes computacionais reais e provedores as lógicas serão executadas.

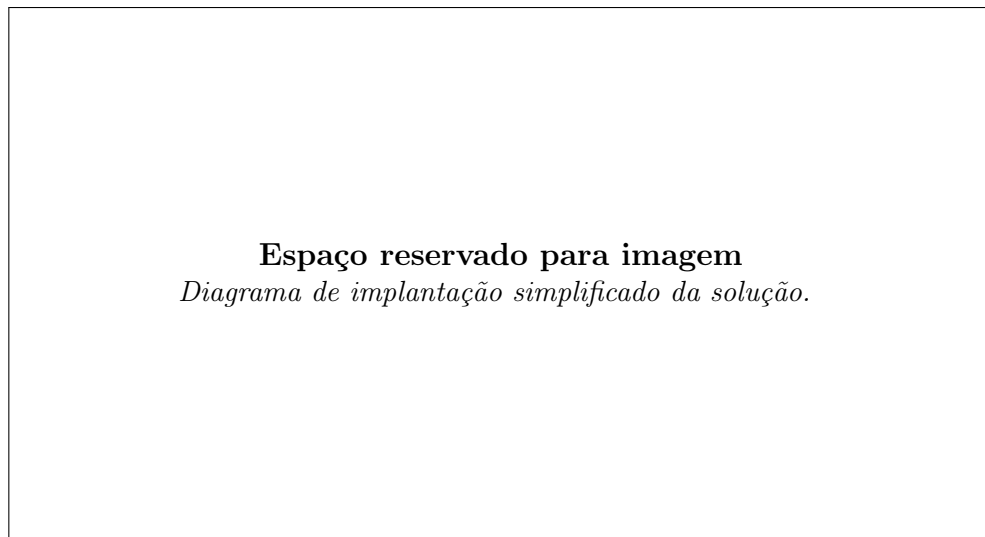


Figura 11 – Diagrama de implantação simplificado da solução

6.4 Ferramentas e tecnologias

A Tabela 10 sumariza as ferramentas e tecnologias selecionadas para viabilizar cada pilar arquitetural do projeto.

Tabela 10 – Principais tecnologias adotadas no projeto

Tecnologia	Uso no projeto
HTML5	Estrutura das páginas da landing page, assinatura e área de conta.
CSS3	Estilização visual e responsividade da interface.
JavaScript	Lógica de interface, autenticação no cliente e integração com APIs.
Supabase	Backend como serviço, autenticação, banco PostgreSQL e funções serverless.
PostgreSQL	Persistência de dados estruturados da aplicação.
Deno	Execução das Edge Functions do Supabase.
Stripe	Pagamento online, assinaturas recorrentes e portal de cobrança, previstos para o site de assinatura.
Mercado Pago	Integração de pagamento conectada por OAuth.

Tabela 10 – Principais tecnologias adotadas (continuação)

Tecnologia	Uso no projeto
Resend	Envio de e-mails do formulário de suporte.
Vercel	Hospedagem do site, conforme o contexto do projeto.
Git/GitHub	Versionamento do código-fonte e evolução colaborativa.

6.5 Justificativa das escolhas

As tecnologias escolhidas atendem ao objetivo de desenvolver um produto web moderno com baixo custo operacional inicial e boa velocidade de entrega. O front-end em HTML, CSS e JavaScript puro reduz dependências e facilita a publicação. O Supabase simplifica autenticação, funções serverless e persistência. Stripe e Mercado Pago foram considerados porque atendem ao cenário de assinatura e cobrança previsto para as próximas fases, enquanto o uso de PostgreSQL oferece flexibilidade e consistência para evoluir o domínio do sistema.

6.6 Considerações finais da arquitetura

Com base no escopo definido e no backlog previsto, a arquitetura do Site de Assinatura do EvoPG é compatível com a evolução do produto para novas funcionalidades ligadas à assinatura, conta do cliente e integrações. O desenho proposto favorece crescimento incremental, desde que a documentação, os testes e as regras de negócio sejam refinados a cada nova entrega. Entre as próximas implementações prioritárias está justamente o desenvolvimento completo do site de assinatura, que ainda não foi concluído nesta etapa do projeto.

7 Desenvolvimento

Este capítulo detalha a fase de implementação do sistema EvoPG, descrevendo as etapas de construção, as escolhas tecnológicas e as estratégias de modularização adotadas para garantir a manutenibilidade, segurança e performance da aplicação.

7.1 Processo de construção do sistema

O desenvolvimento do EvoPG foi conduzido por meio de uma abordagem iterativa e incremental, com foco inicial na construção de uma interface de usuário robusta e responsiva, seguida da integração com serviços de backend e APIs de terceiros.

As principais etapas envolveram:

- **Design e prototipação:** a interface foi planejada com o conceito *mobile first*, priorizando uma estética moderna, limpa e adequada ao posicionamento visual do produto, com uso de elementos fluídos, glassmorphism e microinterações. O objetivo foi entregar uma experiência visual premium e coerente desde o primeiro acesso.
- **Desenvolvimento do frontend:** o sistema foi construído com foco em performance e leveza. As páginas estáticas e a lógica interativa foram desenvolvidas utilizando tecnologias web nativas, evitando a sobrecarga inicial de frameworks complexos.
- **Integração de backend (BaaS):** a camada de persistência de dados, autenticação de usuários e regras de segurança foi delegada à plataforma Supabase, permitindo desenvolvimento ágil sem a necessidade de gerenciamento direto de servidores próprios.
- **Implementações específicas de negócio:** foram desenvolvidas lógicas relacionadas ao fluxo de caixa, relatórios dinâmicos e integrações externas, como gateway de pagamentos para assinaturas e APIs logísticas.
- **Garantia de qualidade e performance:** foi estruturada uma rotina de testes de carga para simular picos de tráfego de usuários. Com o apoio de ferramentas como k6 e Locust, a infraestrutura pôde ser validada sob estresse contínuo.

7.2 Tecnologias utilizadas

O sistema adota uma arquitetura moderna baseada no modelo JAMstack, com uso de JavaScript, APIs e marcação, apoiando-se no ecossistema serverless. As principais tecnologias utilizadas no produto são descritas a seguir.

7.2.1 Frontend: interface do usuário

- **HTML5:** utilizado para a estruturação semântica do conteúdo da plataforma, contribuindo para acessibilidade, organização e SEO.
- **CSS3 Vanilla:** utilizado para a estilização global da aplicação. Foram empregados recursos como CSS Grid, Flexbox e variáveis nativas, também chamadas de *Custom Properties*, para organizar o design system do projeto, garantir responsividade e favorecer animações de boa performance.
- **JavaScript ES6+:** responsável pela lógica da camada cliente, manipulação assíncrona de dados, transições de estado e comunicação direta com APIs, utilizando padrões modernos da linguagem.

7.2.2 Backend como serviço e banco de dados

- **Supabase:** atua como núcleo do backend da aplicação, concentrando autenticação, banco de dados e funções serverless.
- **PostgreSQL:** banco de dados relacional utilizado para armazenar lógica de negócio, movimentações, perfis de clientes e demais dados estruturados.
- **Autenticação e Row Level Security:** recursos usados para gerir identidades, sessões e permissões, garantindo que os usuários acessem apenas os dados permitidos para sua conta ou empresa.
- **Edge Functions:** utilizadas para execução de scripts serverless e processamentos mais complexos, mantendo determinadas regras isoladas do cliente.

7.2.3 Integrações de terceiros e APIs

- **Stripe:** integrado ao fluxo da aplicação, especialmente ao processo de checkout, para gerenciar pagamentos seguros, assinaturas e faturamento.
- **Melhor Envio:** API conectada ao módulo comercial para realizar cálculos e atualizações de status de frete de forma dinâmica para os lojistas.

7.2.4 Hospedagem e distribuição

- **Vercel:** provedor de hospedagem utilizado para servir o frontend por meio de uma infraestrutura distribuída, com foco em alta disponibilidade e carregamento rápido das páginas.

7.2.5 Testes e qualidade

- **k6 e Locust:** ferramentas utilizadas para testes de carga, com scripts organizados na pasta `tests/load/`, permitindo validar a resiliência da plataforma e de suas APIs.

7.3 Modularização do sistema

O EvoPG foi projetado seguindo o princípio da separação de responsabilidades, conhecido como *Separation of Concerns*. A organização do código-fonte foi modularizada para facilitar o desenvolvimento paralelo, os testes e a manutenção a longo prazo.

7.3.1 Separação por camadas no frontend

- **Estilos:** a pasta `/css` isola tokens de design, fontes e folhas de estilo principais, permitindo que o visual seja alterado sem interferir diretamente no comportamento da aplicação.
- **Comportamento:** a pasta `/js` concentra a lógica do sistema, dividida por contexto de negócio. Arquivos como `checkout.js` cuidam de regras financeiras e de conversão, enquanto `profile.js` gerencia funcionalidades dos painéis restritos e `script.js` reúne comportamentos globais da interface.
- **Ativos de mídia:** diretórios como `/img`, `/video` e `/fonts` concentram recursos visuais e tipográficos, evitando mistura entre conteúdo estático, lógica de aplicação e regras de estilo.

7.3.2 Separação por visões

A aplicação separa explicitamente o contexto não autenticado, como landing pages e páginas de apresentação comercial, do contexto protegido, como a área de perfil e gestão da conta. Essa divisão contribui para a segurança das rotas, reduz o carregamento de scripts desnecessários e torna mais claro o papel de cada tela dentro do fluxo do usuário.

7.3.3 Infraestrutura como código

A pasta `/supabase` concentra migrations do banco de dados, políticas de segurança e lógicas de funções. Essa organização evita que configurações importantes fiquem dependentes apenas de painéis de terceiros, permitindo recriar, versionar e testar a infraestrutura com mais controle.

7.3.4 Módulo de testes isolado

O diretório `/tests/load` foi criado para manter scripts de validação de carga, como `locustfile.py` e `simple-test.sh`, separados do código de produção. Essa estrutura permite simular usuários e validar comportamento sob carga sem misturar regras de teste com funcionalidades principais da aplicação.

8 Resultados

Este capítulo apresenta os resultados práticos do desenvolvimento, detalhando as características gerais da aplicação desenvolvida e suas funcionalidades. O foco da implementação foi o portal de apresentação comercial do EvoPG, atrelado a um sistema robusto de assinaturas, controle de acesso e gestão de perfil de clientes.

8.1 Características gerais da aplicação

O sistema entregue consiste em uma aplicação web focada na conversão de usuários e na gestão segura de contas. O produto foi projetado com uma arquitetura de alta performance, carregamento rápido e interface responsiva, com forte apelo visual por meio da estética *mobile first*, garantindo uma experiência otimizada em diferentes dispositivos.

A aplicação está dividida em dois ambientes principais que interagem entre si:

- **Portal público, landing page e vendas:** interface comercial otimizada para apresentar a proposta de valor do software, demonstrar funcionalidades e converter visitantes em assinantes por meio de um fluxo de checkout direto.
- **Portal do cliente, área do assinante:** ambiente seguro e restrito, acessível apenas por autenticação, no qual o assinante gerencia credenciais, assinatura, detalhes técnicos da empresa e conexões com serviços de terceiros.

8.2 Funcionalidades desenvolvidas

A aplicação oferece um fluxo ponta a ponta, desde a apresentação do produto até a gestão da assinatura, englobando funcionalidades de portal institucional, aceite de termos, checkout integrado, autenticação, recuperação de acesso, painel de perfil, gestão de assinatura e integração com serviços externos.

8.2.1 Portal institucional e apresentação dinâmica

A página inicial atua como vitrine do produto e possui recursos dinâmicos voltados ao engajamento do visitante. A interface apresenta o EvoPG com uma identidade visual consistente, enfatizando clareza, controle e evolução como valores centrais da solução.

Entre os recursos implementados, destacam-se:

- **Demonstração guiada multimídia:** módulos visuais integrados com reprodução de telas e materiais demonstrativos, permitindo ao visitante visualizar partes do

produto sem necessidade de cadastro prévio.

- **Apresentação de proposta de valor:** construção de uma landing page com chamada principal, botão de conversão e mensagens comerciais voltadas à gestão financeira, comercial e operacional.
- **Organização visual responsiva:** composição com elementos gráficos, imagens do sistema e hierarquia tipográfica clara, adequada para leitura em telas desktop e mobile.



Figura 12 – Tela inicial do portal público do EvoPG.

8.2.2 Aceite de termos de uso e condições de serviço

Antes de prosseguir para a contratação, o sistema apresenta um modal de Termos de Uso e Condições de Serviço. Esse fluxo exige concordância explícita do usuário antes do pagamento, reforçando aspectos de validade jurídica, LGPD, direito de arrependimento e responsabilidade do usuário sobre os dados inseridos na plataforma.

A implementação contribui para a formalização da relação entre fornecedor e assinante, reduzindo riscos de contratação sem ciência das condições de uso.

CONTRATO DE USO

Termos de Uso e Condições de Serviço - EvoPG

Leia e aceite este contrato antes de continuar para o checkout do Stripe.

Validade jurídica no Brasil **Atualizado em 28/02/2026**

CDC
Direito de arrependimento em até 7 dias

LGPD
Usuário como Controlador e EvoPG como Operador

SAAS AS IS
Disponibilidade conforme infraestrutura de terceiros

7. Reembolso e arrependimento
Compras online têm direito de arrependimento em até 7 dias corridos (art. 49 do CDC), com estorno integral. Após esse prazo, não há reembolso proporcional.

8. LGPD
O usuário atua como Controlador dos dados que insere no sistema e o EvoPG atua como Operador para fins de processamento e armazenamento necessários ao funcionamento da plataforma.

9. Aceite eletrônico
Ao marcar o aceite e continuar, você declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com os Termos de Uso e Condições de Serviço da plataforma EvoPG.

☐ Li e concordo expressamente com os Termos de Uso e Condições de Serviço.

Voltar **Aceitar e ir para pagamento**

Figura 13 – Modal de aceite dos Termos de Uso e Condições de Serviço.

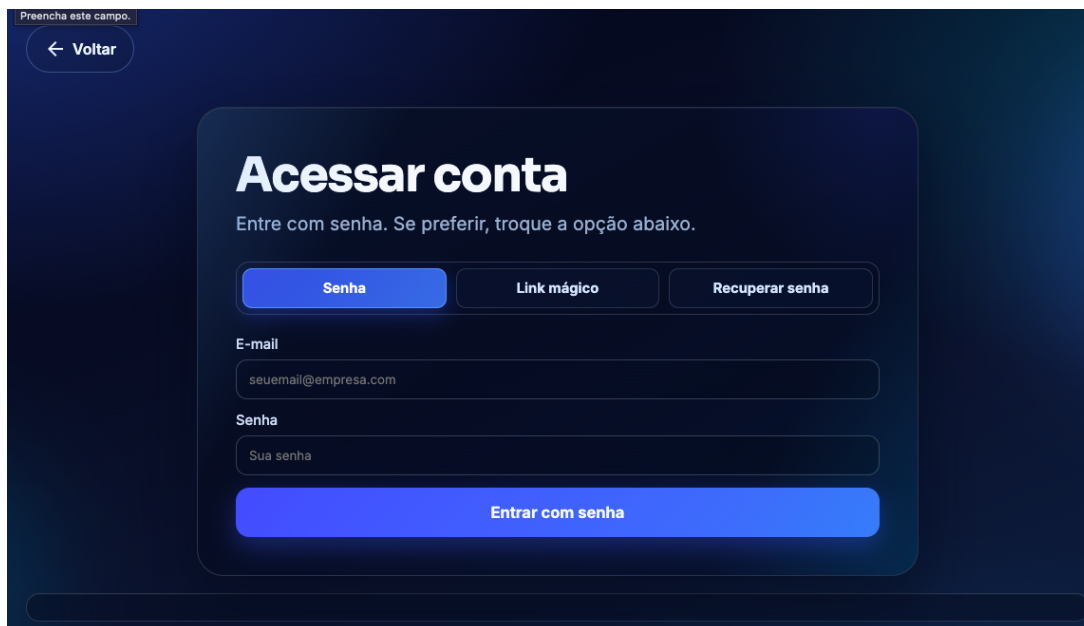
8.2.3 Sistema de assinatura e fluxo de pagamento

A conversão do cliente foi automatizada por meio de uma arquitetura segura de pagamentos conectada ao gateway Stripe. Os botões de ação da landing page iniciam o fluxo de assinatura, que comunica a aplicação com funções serverless para gerar sessões de checkout.

Na área logada, o usuário também pode gerenciar faturas, formas de pagamento, alteração ou cancelamento de plano por meio de um fluxo direto para o portal seguro de gestão da assinatura.

8.2.4 Autenticação e segurança

O sistema conta com um módulo de identificação alimentado pelo Supabase. O portal do cliente permite login por e-mail e senha, além de opções de recuperação de senha e acesso por link mágico. Isso amplia a usabilidade do sistema e reduz a dependência de suporte manual para problemas comuns de acesso.



A interface de autenticação do usuário apresenta um design moderno com fundo escuro e elementos em tons de azul. No topo, há uma barra de aviso com o texto "Preencha este campo." e um botão "Voltar" com uma seta para trás. O título principal "Acessar conta" é exibido em uma fonte grande e branca. Abaixo dele, uma instrução orienta o usuário a entrar com senha ou trocar a opção. Três botões de ação ("Senha", "Link mágico", "Recuperar senha") são dispostos horizontalmente. Os campos de entrada para "E-mail" e "Senha" possuem placeholders e são seguidos por um botão de login "Entrar com senha".

Preencha este campo.

[← Voltar](#)

Acessar conta

Entre com senha. Se preferir, troque a opção abaixo.

[Senha](#) [Link mágico](#) [Recuperar senha](#)

E-mail

seuemail@empresa.com

Senha

Sua senha

[Entrar com senha](#)

Figura 14 – Tela de autenticação do usuário.

8.2.5 Dashboard de perfil e gestão da conta

Após o login, o usuário acessa a área de perfil, onde pode consultar dados da conta, gerenciar assinatura, configurar informações da empresa, acessar integrações e alterar senha. O painel também apresenta mensagens de bloqueio quando há inadimplência, garantindo que o status da assinatura seja refletido diretamente na experiência de uso.

A tela de perfil funciona como uma ponte entre o portal de assinatura e a plataforma principal, direcionando o assinante validado para o ambiente real de gestão do EvoPG.



Figura 15 – Área de perfil e gestão da assinatura.

8.3 Análise crítica do sistema desenvolvido

A análise crítica permite avaliar os principais acertos do projeto e os pontos que ainda podem evoluir em futuras versões.

8.3.1 Pontos fortes

Entre os pontos fortes observados, destacam-se:

- **Identidade visual consistente:** a interface mantém unidade estética, com uso de tons de azul, contraste elevado, botões destacados e composição visual coerente com a proposta de um produto SaaS profissional.
- **Fluxo de contratação bem definido:** o usuário passa pela apresentação do produto, aceite dos termos e direcionamento para pagamento de forma estruturada.
- **Separação entre área pública e área autenticada:** a landing page e a área do cliente possuem responsabilidades distintas, o que melhora organização, segurança e manutenção.
- **Uso de serviços externos consolidados:** Supabase e Stripe reduzem a complexidade de autenticação, persistência e pagamento, permitindo maior foco na regra de negócio.
- **Preocupação com responsividade:** a construção visual do projeto considera diferentes tamanhos de tela, favorecendo o uso em dispositivos móveis.

- **Base preparada para evolução:** a estrutura modular do código e a separação por páginas, scripts, estilos e integrações permitem expansão gradual do sistema.

8.3.2 Pontos fracos e limitações

Apesar dos resultados positivos, o sistema ainda apresenta limitações que podem ser aprimoradas:

- **Dependência de integrações externas:** falhas ou indisponibilidade em serviços como Stripe, Supabase ou Mercado Pago podem afetar funcionalidades críticas.
- **Necessidade de testes automatizados mais abrangentes:** embora tenham sido previstos testes de carga, ainda há espaço para ampliar testes unitários, de integração e de interface.
- **Acessibilidade a ser refinada:** alguns componentes visuais podem ser revisados para melhorar contraste, navegação por teclado, leitura por leitores de tela e uso de textos alternativos.
- **Documentação técnica das integrações:** o projeto pode evoluir com registros mais detalhados sobre fluxos de webhook, tratamento de erros, logs e políticas de segurança.
- **Funcionalidades internas ainda em expansão:** o portal de assinatura foi priorizado, enquanto módulos completos de gestão operacional podem ser aprofundados em versões futuras.

8.4 Repositório do projeto

O código-fonte da aplicação deve ser mantido no repositório GitHub do projeto, incluindo os arquivos da aplicação, scripts, configurações e demais recursos necessários para execução e avaliação.

Link do repositório: <https://github.com/MatheusBacetic/projeto-engenhariaSoftware>

9 Conclusão e Trabalhos Futuros

9.1 Conclusão

O presente trabalho teve como objetivo projetar e desenvolver o portal comercial e a infraestrutura de assinaturas do EvoPG, uma plataforma idealizada para trazer foco, clareza e evolução à gestão de pequenas e médias empresas. A partir da análise dos requisitos e das restrições de negócio, foi possível construir um sistema de alta performance, modular e seguro, operando no modelo de *Software as a Service* (SaaS).

Ao longo do projeto, detalhou-se o processo de construção de uma interface de usuário focada em conversão, utilizando os conceitos de *Mobile First* e *Design System* próprio para garantir uma navegação fluida. A decisão de utilizar tecnologias nativas da Web, como HTML5, CSS3 e JavaScript ES6+, sem a sobrecarga inicial de grandes frameworks, aliada a serviços robustos de *Backend as a Service* (Supabase) e gateways de pagamento globais (Stripe), mostrou-se uma estratégia eficaz. Esse arranjo arquitetônico garantiu não apenas baixos tempos de carregamento, essenciais para a retenção de visitantes, mas também segurança na gestão de credenciais e dados cadastrais dos usuários.

Como resultado, o sistema atendeu aos requisitos propostos: entregou uma *Landing Page* atrativa e explicativa, um fluxo de checkout íntegro e autônomo, e um Portal do Assinante capaz de gerenciar dados da conta, assinatura, informações da empresa e conexões com integrações externas, como Mercado Pago e Melhor Envio. Dessa forma, o projeto validou a viabilidade técnica de construir a porta de entrada de um ERP moderno com eficiência, escalabilidade e organização modular.

Além disso, a documentação produzida ao longo do trabalho permitiu registrar os principais requisitos, decisões arquitetônicas, ferramentas utilizadas, processo de desenvolvimento e resultados obtidos. Isso contribui para que o EvoPG possa continuar evoluindo de maneira estruturada, com base técnica clara e possibilidade de expansão em futuras versões.

9.2 Melhorias futuras no sistema

Embora o sistema atenda satisfatoriamente aos objetivos propostos, algumas melhorias podem ser implementadas para refinar a experiência do usuário e a administração técnica do projeto:

- **Painel administrativo interno (Backoffice):** desenvolvimento de um portal de controle exclusivo para a equipe do EvoPG, permitindo a gestão centralizada de

assinaturas, auditoria de logs e suporte ativo aos clientes, sem a necessidade de acessar diretamente o banco de dados.

- **Internacionalização (i18n):** adaptação da interface e da lógica de precificação para suportar múltiplos idiomas e moedas, viabilizando a expansão da plataforma para o mercado internacional.
- **Arquitetura PWA (Progressive Web App):** implementação de *Service Workers* e manifestos para que o portal do cliente possa ser instalado como aplicativo em dispositivos móveis, com suporte a cache e carregamento mais veloz.
- **Testes automatizados ponta a ponta (E2E):** criação de uma rotina de testes com ferramentas como Cypress ou Playwright, automatizando a validação dos fluxos críticos de pagamento, autenticação e recuperação de senha a cada nova versão implantada.

9.3 Trabalhos futuros derivados

A base construída pelo portal comercial e de autenticação abre margem para novos dobramentos de pesquisa, implementação e evolução do produto:

- **Desenvolvimento da plataforma ERP integrada:** o trabalho mais direto decorrente deste projeto é o desenvolvimento efetivo dos módulos internos de gestão do EvoPG, como Financeiro, Comercial, Relatórios e Operação. Essa plataforma poderá consumir o estado de autenticação e os dados cadastrais gerados pelo portal aqui construído.
- **Análise preditiva de churn:** utilização de técnicas de Ciência de Dados e *Machine Learning* sobre dados de sessão, frequência de login, uso da plataforma e completude do perfil da empresa para prever quando um cliente está propenso a cancelar a assinatura, permitindo ações proativas de retenção.
- **API Gateway público:** criação de uma documentação e de um conjunto de APIs públicas e seguras, utilizando tokens de acesso e políticas de autenticação, para permitir que clientes integrem ferramentas customizadas de terceiros ao ecossistema de sua empresa dentro do EvoPG.